

Notas Desarrollo de Sistemas Web - Semestre VI

Abraham Nuñez

April 13, 2026

Contents

1	Introducción	1
2	Información	1
3	Temario	2
3.1	Unidad 1. Fundamentos de tecnologías web	2
3.1.1	Protocolos de Internet	2
3.1.2	Metodologías para aplicaciones de Hipertexto	5
3.2	Unidad 2. Protocolo HTTP	7
3.2.1	HTTP	7
3.2.2	Solicitud-Respuesta	8
3.2.3	Protocolos sin estado	8
3.2.4	Estructura de las peticiones HTTP	8

1 Introducción

- Profesor: Erika Meneses Rico
- Contacto: ermeneses@uv.mx
- Materia: Desarrollo de Sistemas Web
- Carrera: Ciberseguridad e Infraestructura de Computo

2 Información

- Tareas y practicas: 30%
- Proyecto: 25%

- Exámenes: 20%
- Exposición: 25% -> 15% revisiones y 10% evaluación final

3 Temario

3.1 Unidad 1. Fundamentos de tecnologías web

3.1.1 Protocolos de Internet

1. Arquitectura TCP/IP

- Los equipos se resueven mediante protocolos.
- Los protocolos son conjuntos de normas para formatos de mensaje y procedimientos que permiten a las maquinas y los programas de aplicacion intercambiar informacion.
- La arquitectura TCP/IP es uno de los protocolos mas viejos en los estandares de redes internas, ademas, define cuidadosamente como se mueve la informacion desde el remitente hasta el destinatario.

(a) TCP

- Es el encargado de proporcionar un servicio de comunicacion entre dos equipos con autorizacion de ambas partes y sin perdida de datos.
- Fue creado entre 1973 a 1974 por Vint Cert y Robert Kahn.
- Da soporte a muchas de las aplicaciones mas populares (navegadores, clientes FTP) de internet y protocolos de aplicacion (HTTP, SSH, SMTP y FTP).
- Confiable, orientado a conexion, necesita sincronizar numeros de secuencia.

(b) IP

- Es el conjunto de reglas. para enrutar y direccionar paquetes de datos para que puedan viajar a traves de las redes y llegar al destino correcto.
- TCP/IP son las siglas de Transmission Control Protocol/Internet Protocol.
 - Desarrollado por DARPA
 - Usado en ARPANET en el 1971.

(a) Diferencias entre TCP e IP

- i. IP es la parte que obtiene la direccion a la que se envian los datos.
- ii. TCP se encarga de la entrega de los datos una vez hallada dicha direccion IP.

(a) Funcionamiento TCP/IP

- Se requieren 3 cosas para la transferencia de datos:
 - i. Reglas para el empaquetamiento de datos que se envian y reciben.
 - ii. Red interconectada.
 - iii. Manera de encontrar la ruta para hacer llegar los datos desde la computadora que envia hasta la que recibe.
- TCP/IP descompone cada mensaje en paquetes que se vuelven a ensamblar en el otro extremo. Incluso, cada paquete podria tomar una ruta distinta hasta el equipo de destino si la ruta deja de estar disponible o esta muy congestionada.
- Tambien divide tareas de comunicacion en capas. El proposito de las capas es crear un sistema estandarizado, para los distintos fabricantes de hardware y software.

i. UDP (User Data Protocol)

- Es un protocolo de nivel de transporte basado en la transmision sin conexion de datagramas y representa una alternativa al protocolo TCP.
- No establece una conexion previa.
- Tampoco tiene confirmacion ni control de flujo, por tanto, no se sabe si ha llegado correctamente.
- Se usa cuando se prioriza la velocidad sobre la integridad como en los protocolos DHCP, DNS o cuando se transmite voz o video.

ii. Three Hand Shake - Mensajes de TCP

- Permite verificar si el servidor esta disponible, sincronizar numeros de secuencia y establecer una sesion confiable.
 - SYN: El cliente solicita una conexion, iniciando un numero de secuencia aleatorio.
 - SYN-ACK: El servidor responde confirmando la solicitud del cliente (SYN+1) y enviando su propio numero de secuencia inicial.

- ACK: El cliente confirma la recepcion del SYN-ACK del servidor, incrementando el numero de secuencia del servidor.

iii. Puertos

- Usa puertos para permitir la comunicacion entre aplicaciones.
- Tiene una longitud de 16 bits, por tanto, tiene un rango de 0 a 65535.
 - A. 0 - 1023: Puertos conocidos
 - B. 1024 - 49151: Puertos registrados
 - C. 49152 - 65535: Puertos privados/dinamicos

iv. Arquitectura TCP/IP

- Application/Capa de Aplicacion: Representa datos para el usuario mas el control de codificacion y de dialogo.
- Transport/Capa de Transporte: Admite la comunicacion entre distintos dispositivos a traves de diversas redes.
- Internet/Capa de Internet: Determina el mejor camino a traves de una red.
- Network interface/Capa de Acceso a la red: Controla los dispositivos del hardware y los medios que forman la red.
- Capa y unidad
 - Aplicacion: Datos
 - Transporte: Segmento
 - Red: Datagrama
 - Enlace: Trama
 - Fisica: Bits
- Aplicacion: Abre una pagina web
- Transporte: Divide el mensaje en paquetes, les pone un numero y anade verificacion de errores.
- Internet: Anade una direccion origen y destino.
- Red: Se envian como bits ya sea por cable o aire.

A. Capas del Modelo TPC-IP

B. Capa de aplicacion

- Define las aplicaciones de red y los servicios de internet. Estos servicios utilizan la capa de transporte para enviar y recibir datos.

C. Capa de transporte

- Garantiza que los paquetes lleguen en secuencia y sin errores, al intercambiar la confirmacion de la recepcion de los datos y retransmitir los paquetes perdidos (Transmision Punto a punto).

D. Capa de internet

- Acepta y transfiere paquetes para la red, es decir, es responsable de las funciones de direccionamiento, empaquetado y enrutamiento.

3.1.2 Metodologias para aplicaciones de Hipertexto

1. Procesos para el desarrollo web

- Se divide en dos partes:
 - (a) Front-end
 - (b) Back-end
- Etapas del desarrollo web:
 - (a) Briefing: Documento en el que se establecen las bases de los proyectos y la informacion basica para disenar la web.
 - (b) Planning: Se establecen los pasos para llegar a los objetos y las diferentes tareas a realizar. Se define cual es la estrategia de contenido y la estructura del sitio web mas adecuado para el proyecto.
 - Existen diversas estructuras:
 - i. Lineal
 - ii. Radial
 - iii. Jerarquica
 - iv. Asociativa
 - (c) Diseno grafico: Se hace todo el diseno (colores, tipografias, iconografia y estilos). Es importante usar wireframes (bocetos) para crear un diseno responsivo. Se pueden usar mock-ups (bocetos con alta fidelidad) y otros fotomontajes para mejorar la previsualizacion del diseno.

- (d) Determinar contenidos web: Se consideran aspectos SEO (visibilidad en buscadores) y SEM (marketing en buscadores) para el contenido, banners e informacion. Ademas de textos legales.
- (e) Pruebas de lanzamiento: Verifican que todo funcione correctamente ademas de ser compatible con navegadores y dispositivos.
- (f) Mantenimiento: Desde actualizaciones hasta nuevas funciones.

2. Aplicaciones de hipertexto

- Conjunto de tecnicas y metodos organizativos que se aplican para disenar soluciones de software informatico.

(a) Metodologias classicas

- Hypertext Design Model (HDM)
 - Una aplicacion hipermedia debe disenarse separando tres aspectos:
 - * Modelo conceptual: Tipo de informacion, entidades, relaciones, etc.
 - * Modelo de navegacion: Movimiento del usuario, jerarquia de rutas.
 - * Modelo de interfaz: Presentacion y organizacion de los contenidos.
- Object-Oriented Hypermedia Design Method (OOHDM)
 - Evolucion de HDM pero orientada a objetos con modelos independientes.
 - * Diseno conceptual: Clases y relaciones.
 - * Diseno navegacional: Nodos de navegacion y enlaces.
 - * Diseno abstracto de interfaz: Presentacion de los elementos.
 - * Implementacion: Se implementan al sistema.
- Web Modeling Language (WebML)
 - Para aplicaciones web basada en modelos.

- * Modelo de datos: Entidades y relaciones.
- * Modelo de estructura: Paginas del sitio.
- * Modelo de navegacion: Enlaces entre paginas.
- * Modelo de presentacion: Presentacion de los contenidos.

(b) Metodologias modernas

- Agiles: Desarrollo iterativo, entregas incrementales, colab con el cliente y adaptacion. Usan ciclos:
 - i. Definir
 - ii. Diseñar
 - iii. Implementar
 - iv. Probar
- Centrado al usuario (UCD/DCU): Se consideran necesidades del usuario, contexto de uso y pruebas con usuarios.
 - i. Contexto de uso
 - ii. Especificar requerimientos
 - iii. Diseño
 - iv. Evaluar diseño
- Information Architecture: Facilitar que los usuarios encuentren y comprendan la informacion dentro de un sistema.
 - i. Sistema de organizacion
 - ii. Sistema de navegacion
 - iii. Sistema de etiquetado
 - iv. Sistema de busqueda

3.2 Unidad 2. Protocolo HTTP

3.2.1 HTTP

- Hypertext Transfer Protocol (HTTP) (o Protocolo de Transferencia de Hipertexto en español) es un protocolo de la capa de aplicación para la transmisión de documentos hipermedia, como HTML.
- Fue diseñado para la comunicación entre los navegadores y servidores web, aunque se puede utilizar para otros propósitos también.
- HTTP es sencillo. esta pensado y desarrollado para ser leído y fácilmente interpretado por las personas.

- HTTP es extensible. las cabeceras de HTTP, han hecho que este protocolo sea fácil de ampliar y de experimentar con él.
- HTTP es un protocolo con sesiones, pero sin estados. HTTP es un protocolo sin estado, es decir: no guarda ningún dato entre dos peticiones en la misma sesión. Las cookies permiten crear un contexto común para cada sesión de comunicación.
- HTTP y conexiones. Una conexión se gestiona al nivel de la capa de transporte, y por tanto queda fuera del alcance del protocolo HTTP.
 - HTTP/1.0, HTTP/1.1, HTTP/2

3.2.2 Solicitud-Respuesta

1. El usuario final utiliza la interfaz de la aplicación o el navegador y envía el comando al servidor a través de Internet.
2. El servidor web luego transfiere el comando al servidor solicitado.
3. El servidor solicitado busca los resultados de los comandos dados.
4. La información procesada se transfiere a la aplicación web que la envía al servidor web.
5. Ahora el servidor web proporciona los datos solicitados al usuario.

3.2.3 Protocolos sin estado

- HTTP es un protocolo sin estado, esto quiere decir que el servidor no retiene información o un estatus de los usuarios durante múltiples peticiones.
- Una sesión HTTP solo incluye una interacción petición-respuesta, la cual incluye a su vez una sesión TCP.
- Sin embargo, algunas aplicaciones Web implementan estados o sesiones del lado del servidor utilizando tecnologías como cookies o variables ocultas dentro de formularios para almacenar información de seguimiento de usuarios.

3.2.4 Estructura de las peticiones HTTP

1. URI